UCAM

Boletín P4-1

Administración de discos en Windows Server 2016

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Objetivos 2
2. Introducción 2
3. Pasos guiados 2
    1. *Crear volúmenes y particiones* 2
    2. *Eliminar una partición* 6
    3. *Extender y encoger una partición* 7
    4. *Montar un volumen sobre un directorio* 9
    5. *Crear RAID 1* 10
4. Ejercicio 1: Crear un RAID 5 13
5. Ejercicio 2: Crear un RAID 0 16

1. Objetivos

Crear diferentes arreglos de discos en Windows 2016.

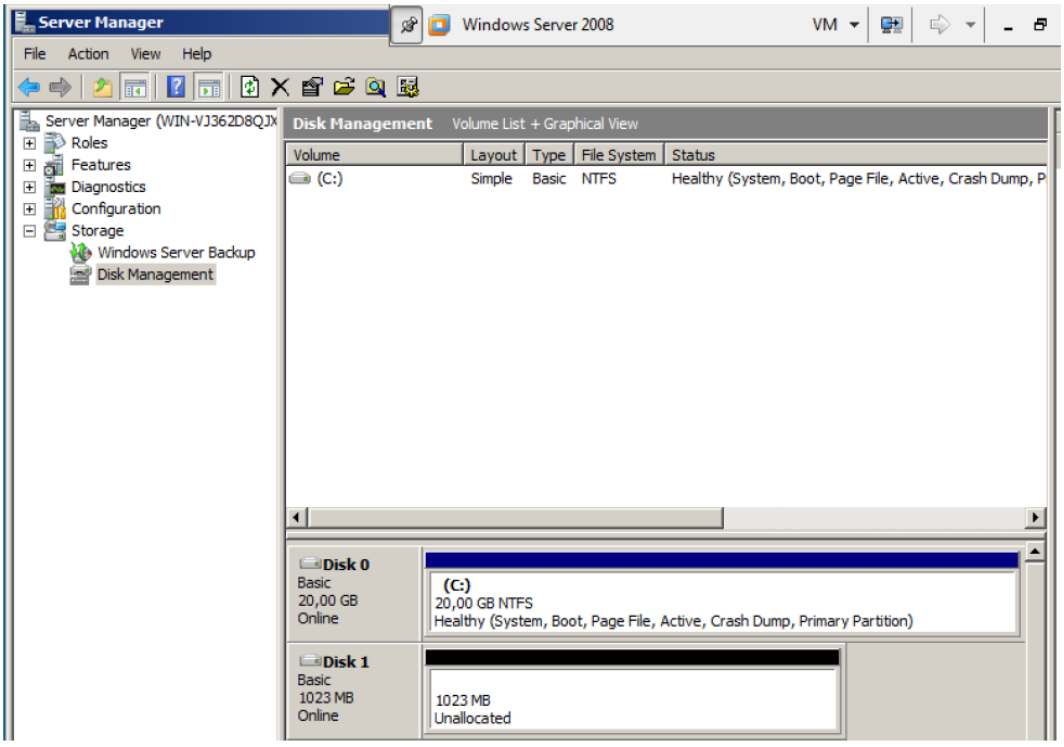
2. Introducción

Windows 2016 Server ofrece herramientas para la gestión del almacenamiento, entre las que destaca la gestión de discos.

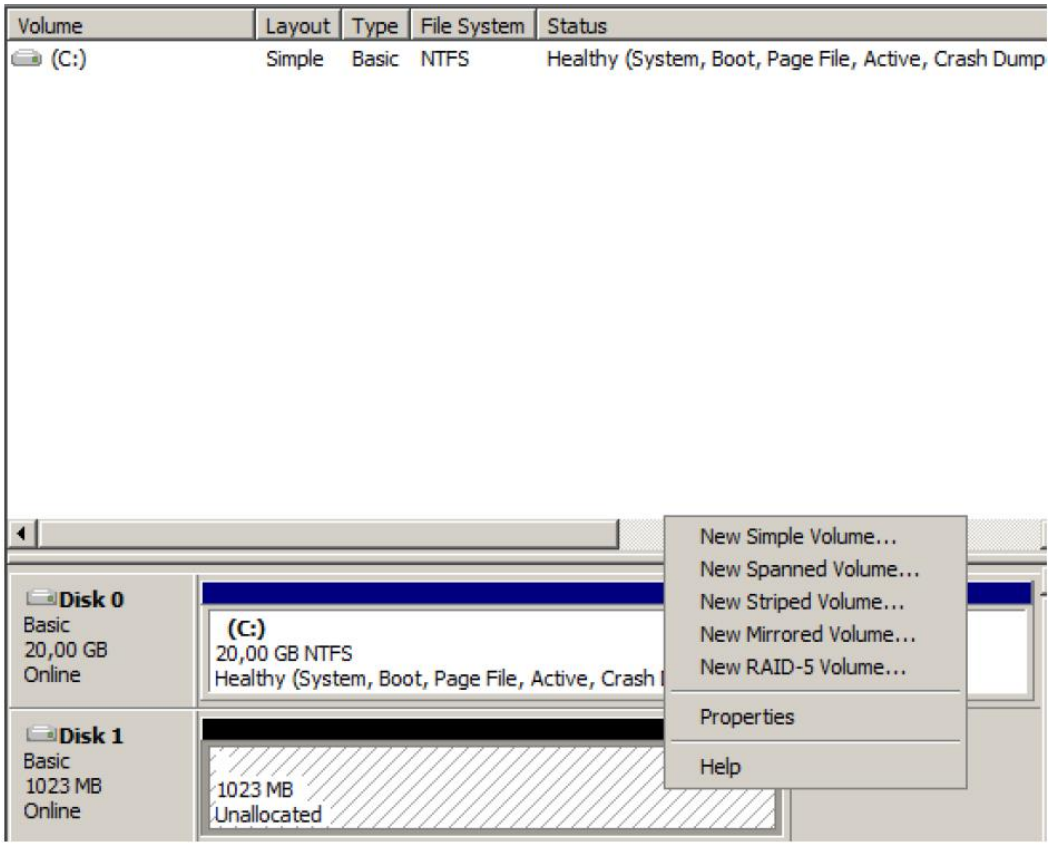
3. Pasos guiados

1. Crear volúmenes y particiones

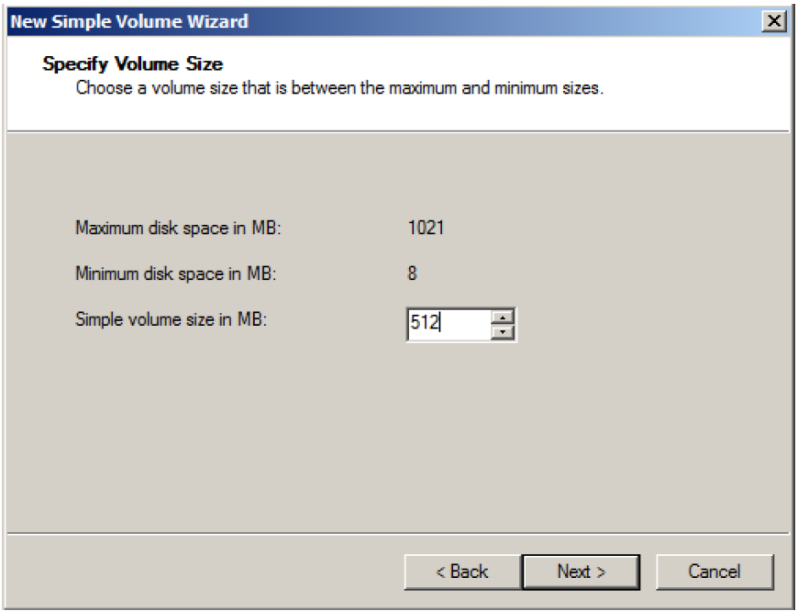
Encendemos la máquina virtual y vamos a `Server Manager --- Storage -- Disk Management`, nos saldrá una ventana para que inicialicemos el disco, le damos a OK si no saliera pinchamos sobre DISK 1 botón derecho e inicializar.



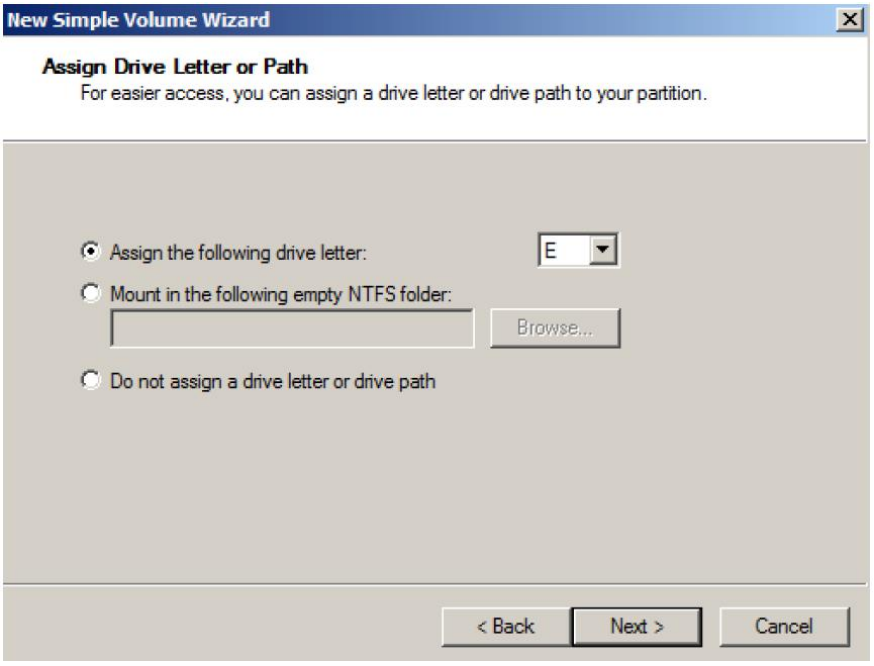
Para crear un volumen pinchamos sobre él con el botón derecho y le damos a NEW SIMPLE VOLUMEN.



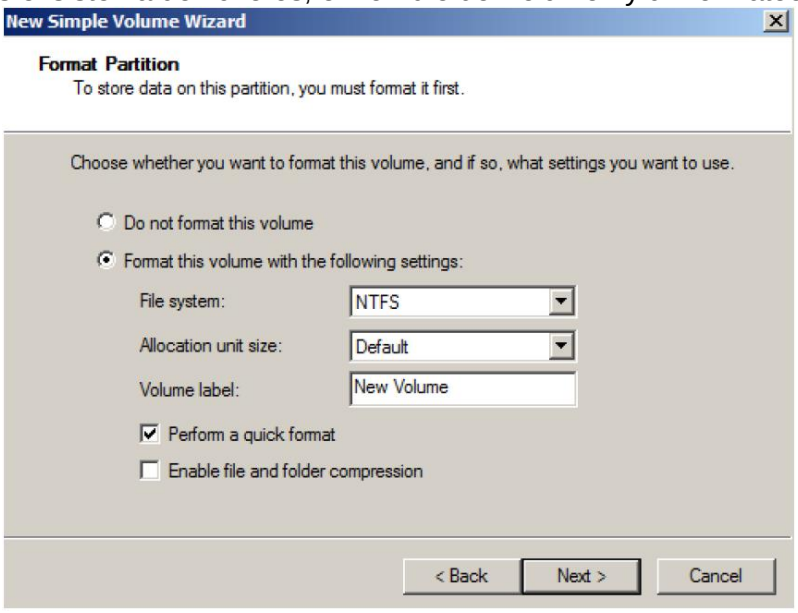
Le asignamos un tamaño, en este caso la mitad de su capacidad para hacer una partición.



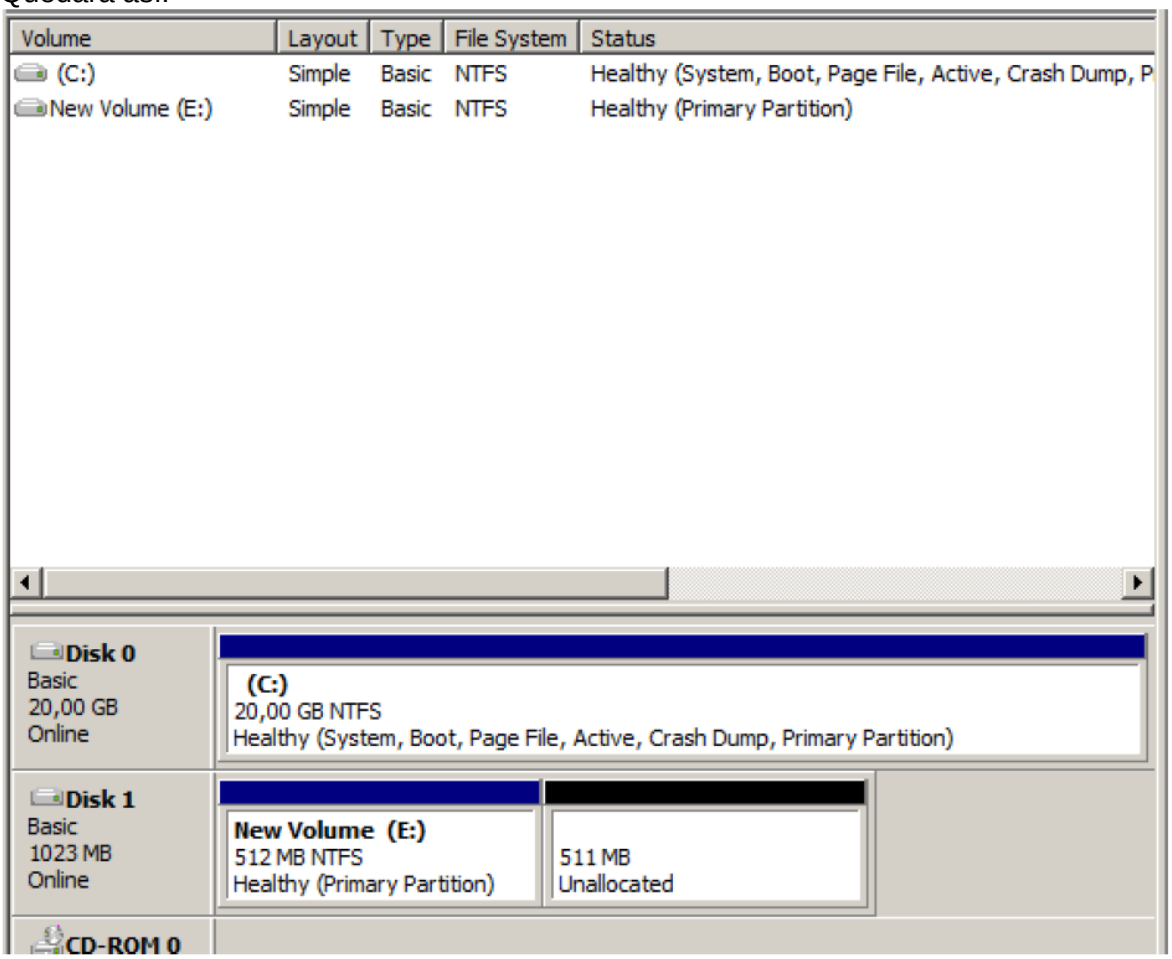
Le asignamos una letra al volumen.



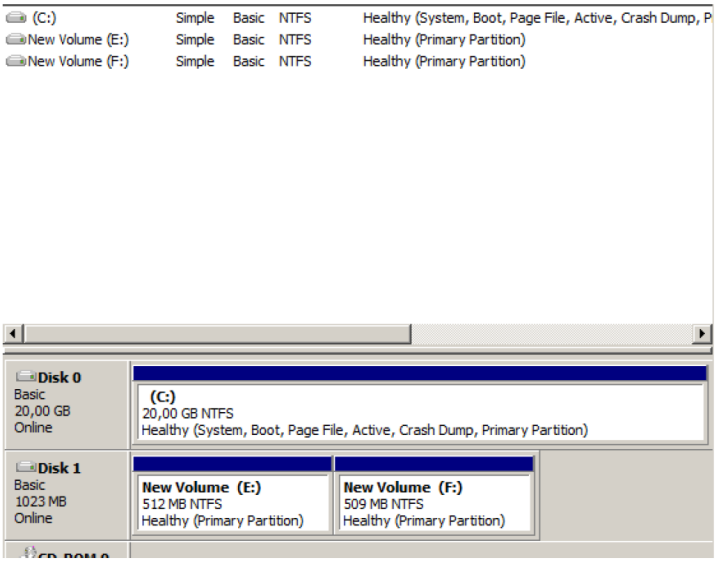
Seleccionamos el sistema de ficheros, el nombre del volumen y un formateo rápido.



Quedará así:

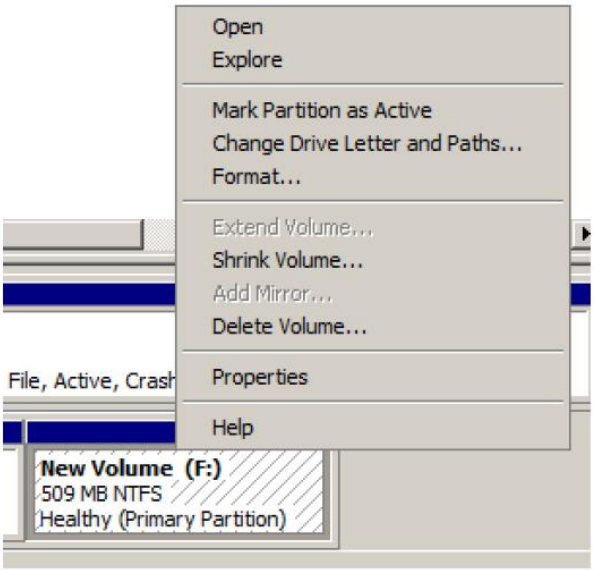

Volume
Layout
Type
File System
Status
(C:)
Simple
Basic
NTFS
Healthy (System, Boot, Page File, Active, Crash Dump, P
New Volume (E:)
Simple
Basic
NTFS
Healthy (Primary Partition)
Disk 0
Basic
20,00 GB
Online
(C:)
20,00 GB NTFS
Healthy (System, Boot, Page File, Active, Crash Dump, Primary Partition)
Disk 1
Basic
1023 MB
Online
New Volume (E:)
512 MB NTFS
Healthy (Primary Partition)
511 MB
Unallocated
CD-ROM 0

Para crear la partición del espacio restante repetimos los pasos con el espacio restante y quedará así:

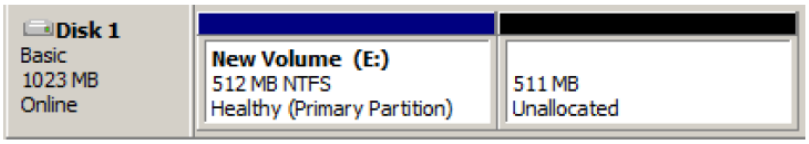


2. Eliminar una partición

Para eliminar una partición pinchamos sobre ella con el botón derecho y le damos a Delete volumen.

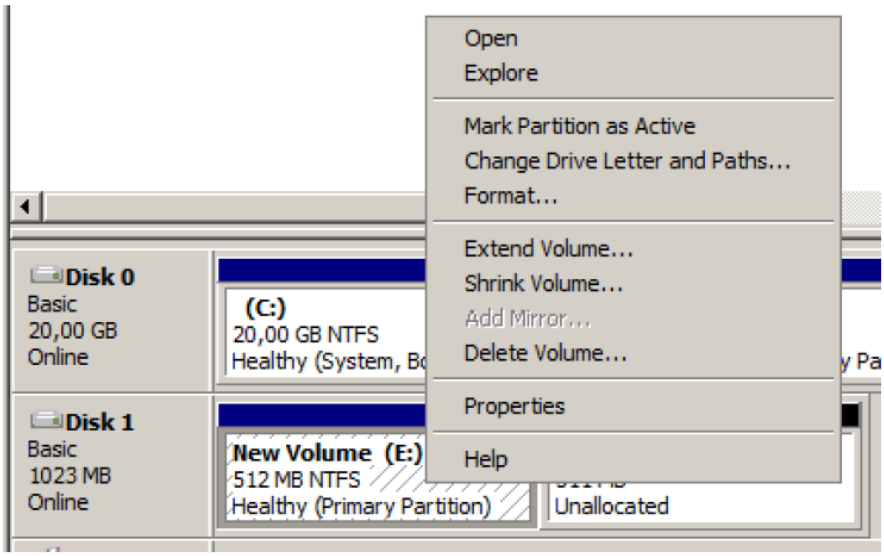


Quedará así de nuevo:

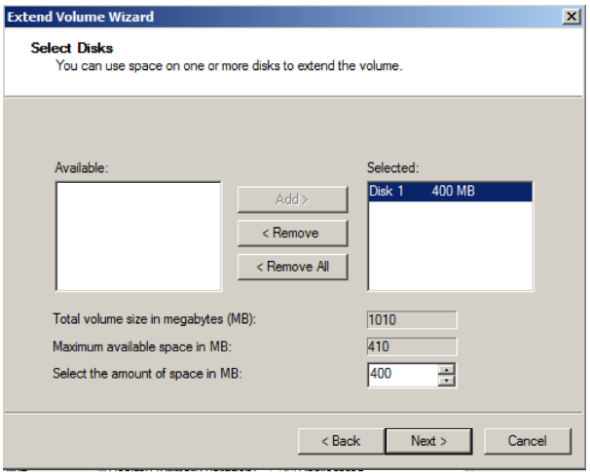


3. Extender y encoger una partición

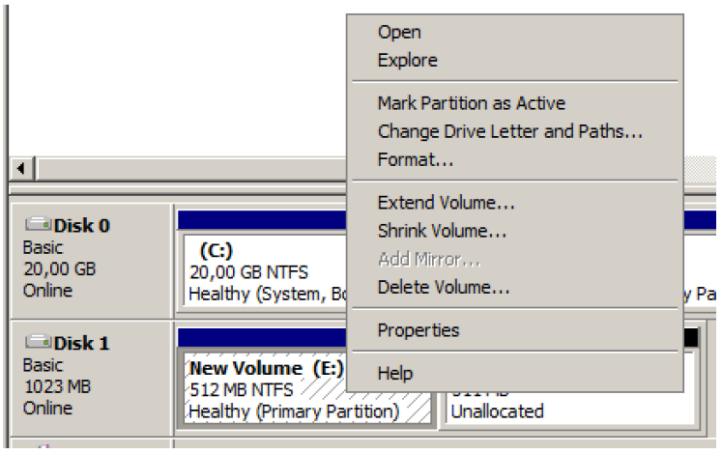
Sobre un disco que tenga espacio sin particionar, pinchamos sobre la partición que queremos extender con el botón derecho y pulsamos Extend Volume...



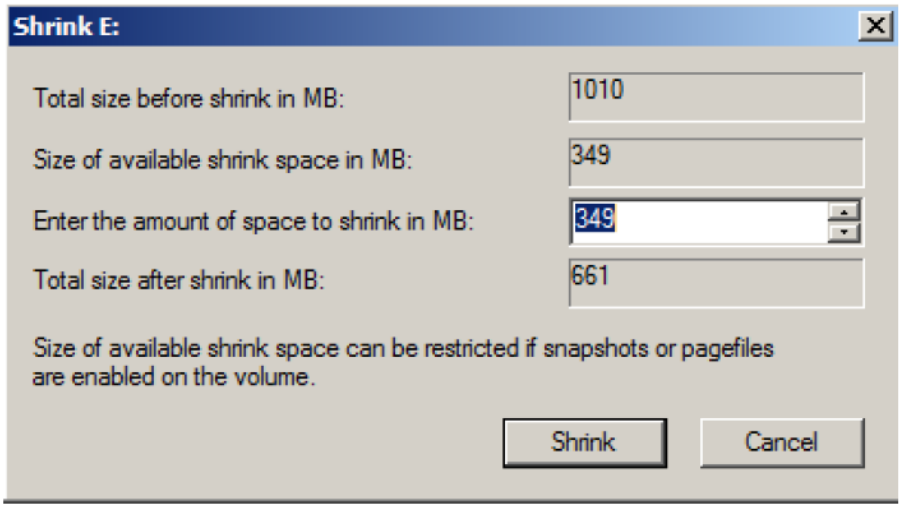
Le indicamos el espacio que se quiere extender y siguiente.



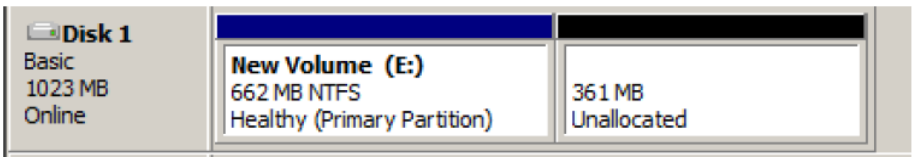
Para encoger pulsamos sobre la partición y le damos a Shirnk Volume...



Indicamos el espacio que queremos reducir y le damos a Shrink

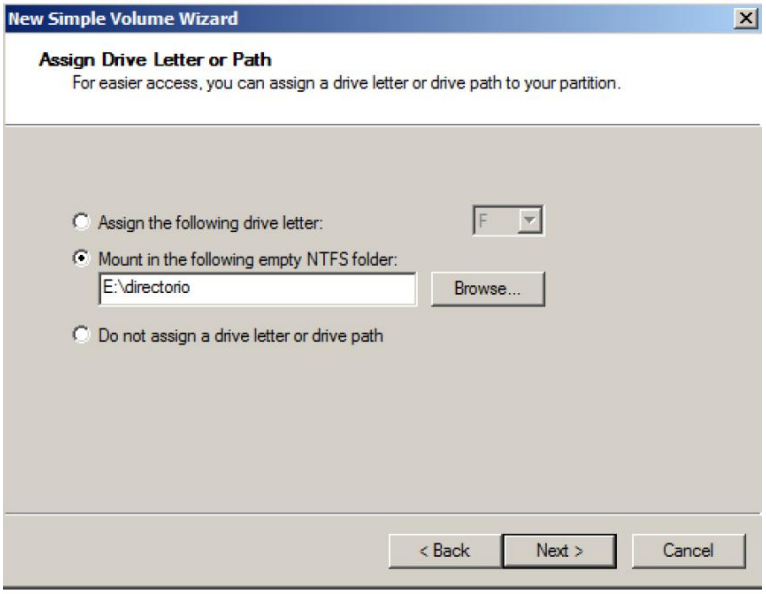


Volverá a quedar así:

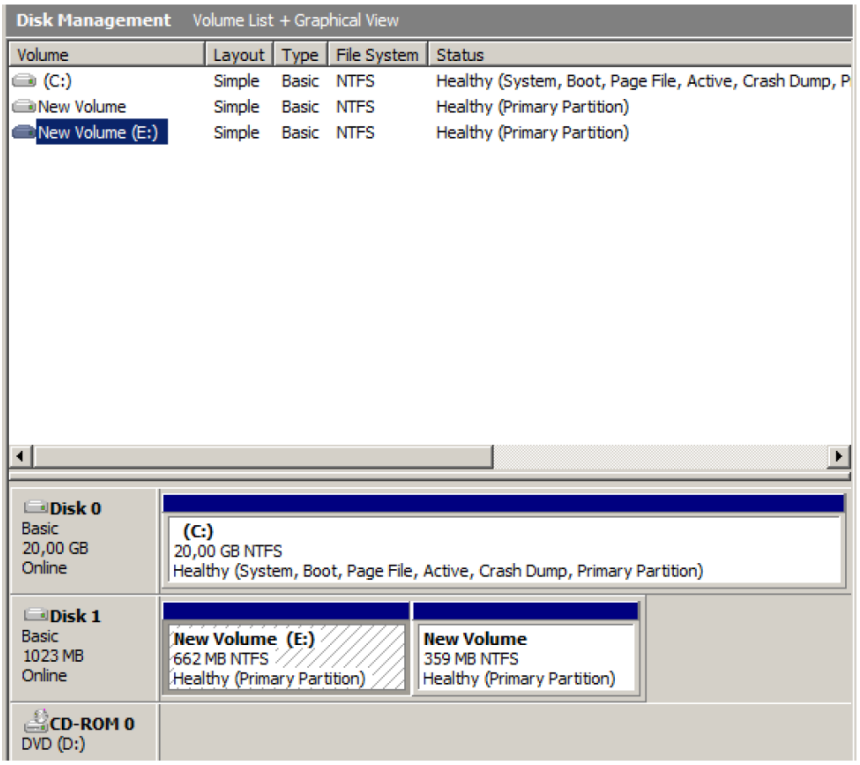


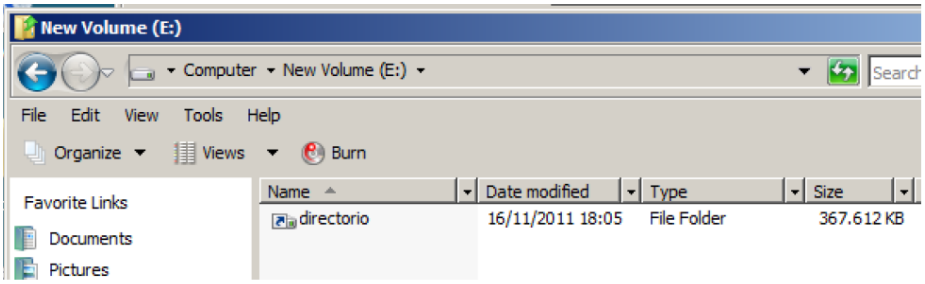
4. Montar un volumen sobre un directorio

Sobre una partición sin asignar creamos un volumen nuevo como en los pasos anteriores, pero en lugar de asignar una letra le decimos de montar en una carpeta, desplegamos Browse y elegimos o creamos la carpeta y siguiente hasta finalizar.



Quedará así:

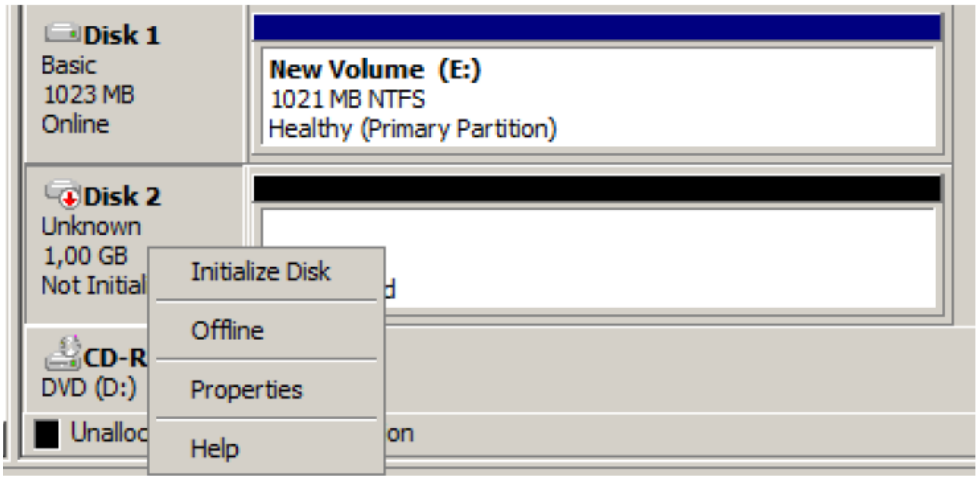




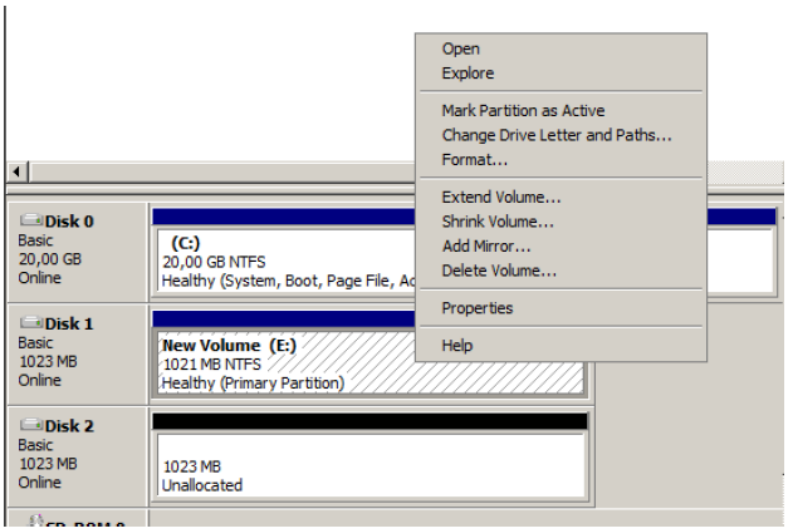
5. Crear RAID 1

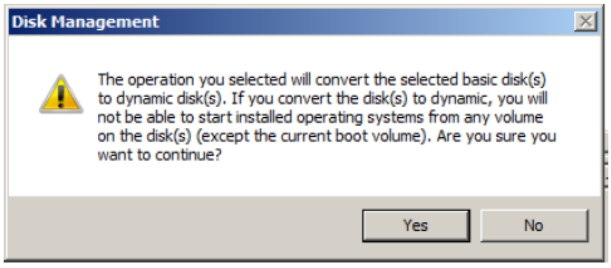
Para crear un Raid 1 o espejo necesitamos otro disco igual. Para ello añadimos un disco a la máquina virtual.

Una vez añadido y el SO lo reconozca pinchamos sobre el nuevo disco Disk 2 y le damos a inicializar.

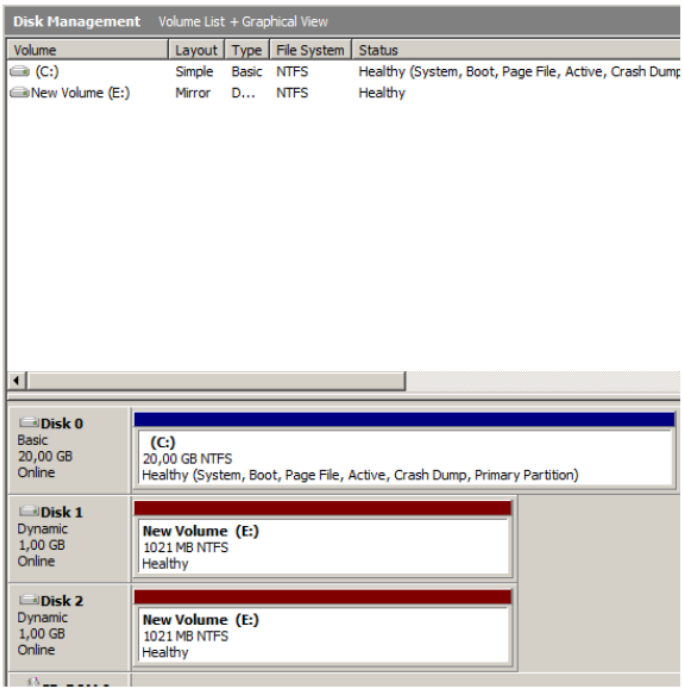


Ya tenemos el disco listo, ahora le pinchamos con el botón derecho y Add Mirror.

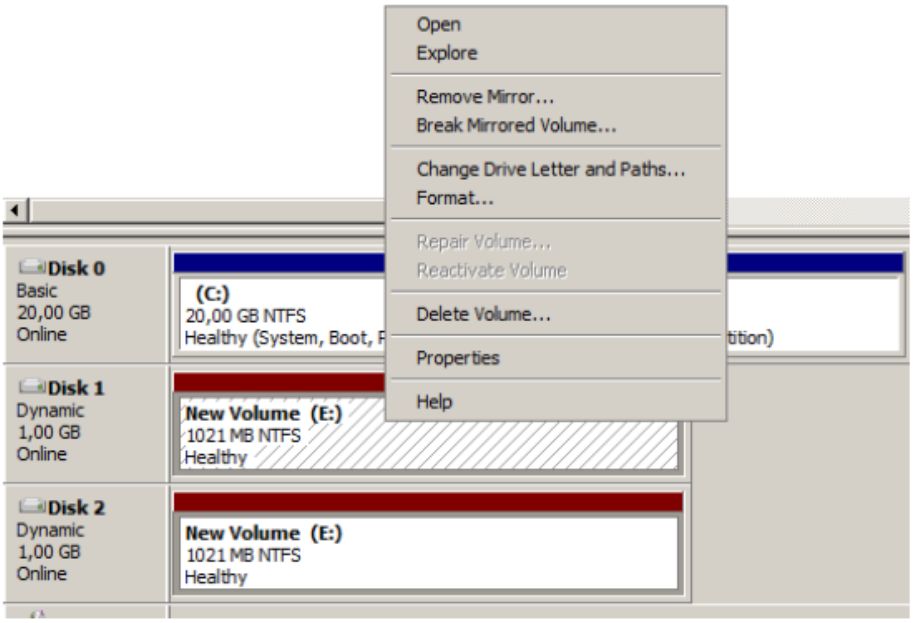




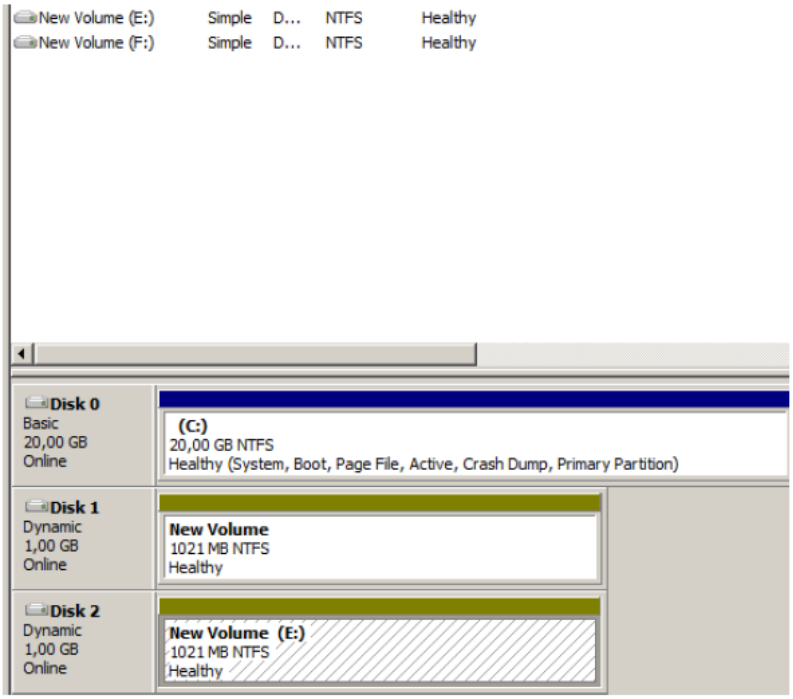
Quedará así:



Para eliminar el espejo pinchamos sobre él y le damos a Remove Mirror o a Break mirrored Volumen.

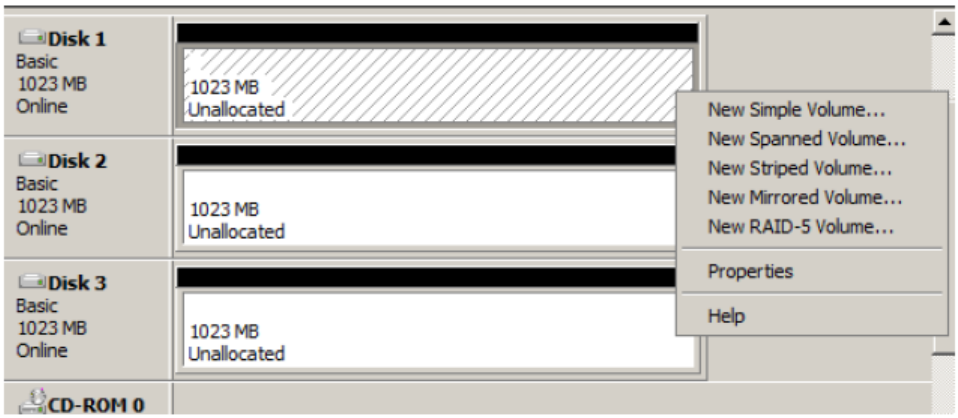


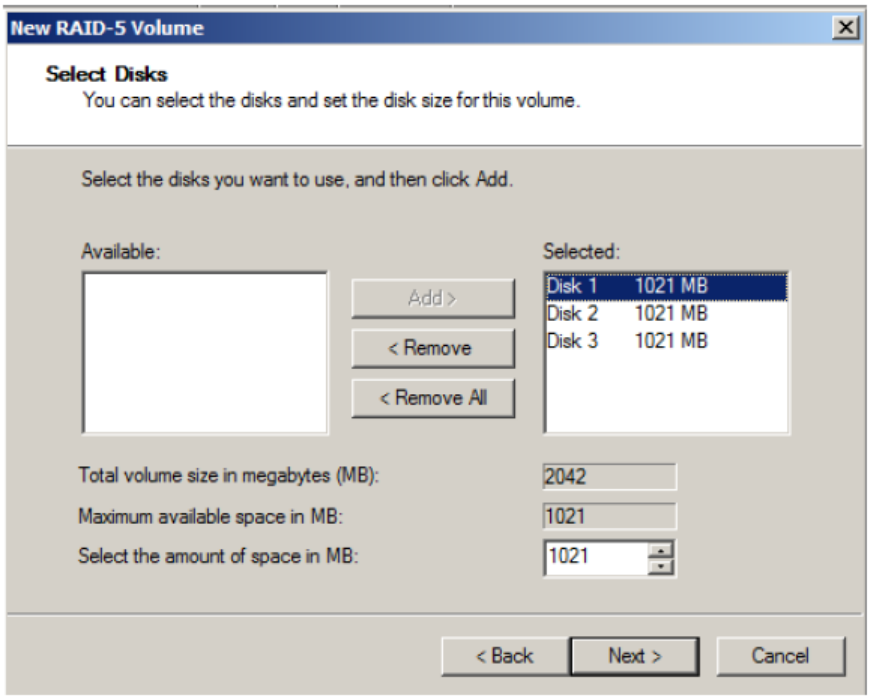
Quedando así, dos volúmenes:



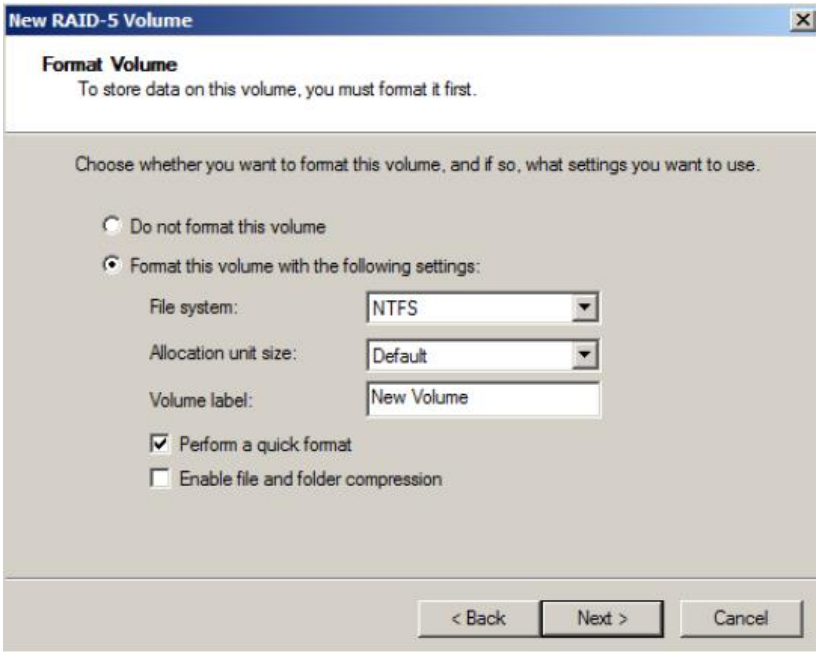
4. Ejercicio 1: Crear un RAID 5

Para crear un raid 5 necesitamos un tercer disco, así que realizamos la misma operación de antes para añadir uno. Eliminamos las particiones de todos los discos y pinchamos sobre uno y seleccionamos New RAID 5 Volume.

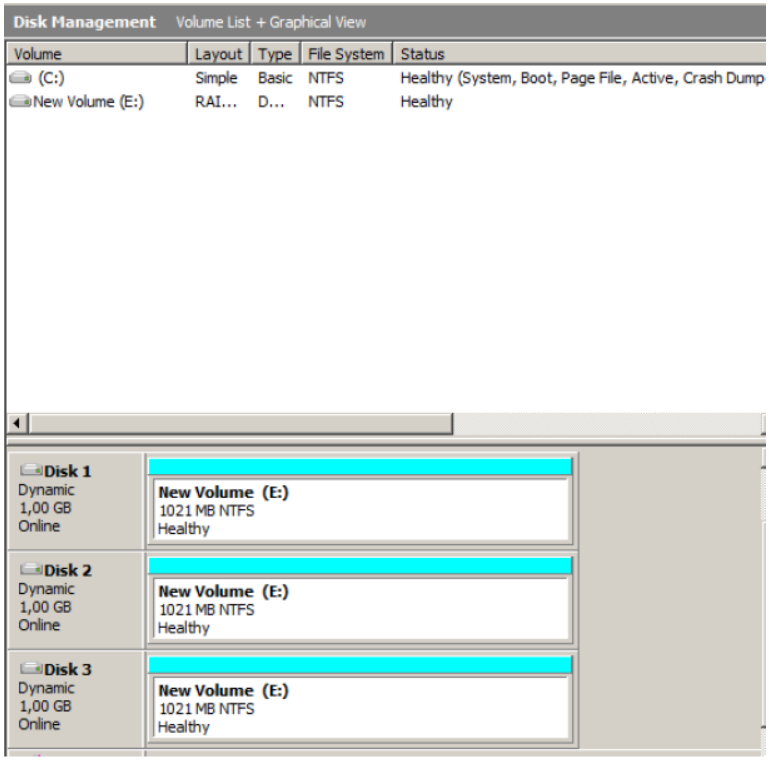

Disk 1
Basic
1023 MB
Online
1023 MB
Unallocated
Disk 2
Basic
1023 MB
Online
1023 MB
Unallocated
Disk 3
Basic
1023 MB
Online
1023 MB
Unallocated
CD-ROM 0
New Simple Volume...
New Spanned Volume...
New Striped Volume...
New Mirrored Volume...
New RAID-5 Volume...
Properties
Help


New RAID-5 Volume
Select Disks
You can select the disks and set the disk size for this volume.
Select the disks you want to use, and then click Add.
Available:
Selected:
Disk 1 1021 MB
Disk 2 1021 MB
Disk 3 1021 MB
Add >
< Remove
< Remove All
Total volume size in megabytes (MB):
2042
Maximum available space in MB:
1021
Select the amount of space in MB:
1021
< Back
Next >
Cancel

Añadimos los discos disponibles y siguiente.

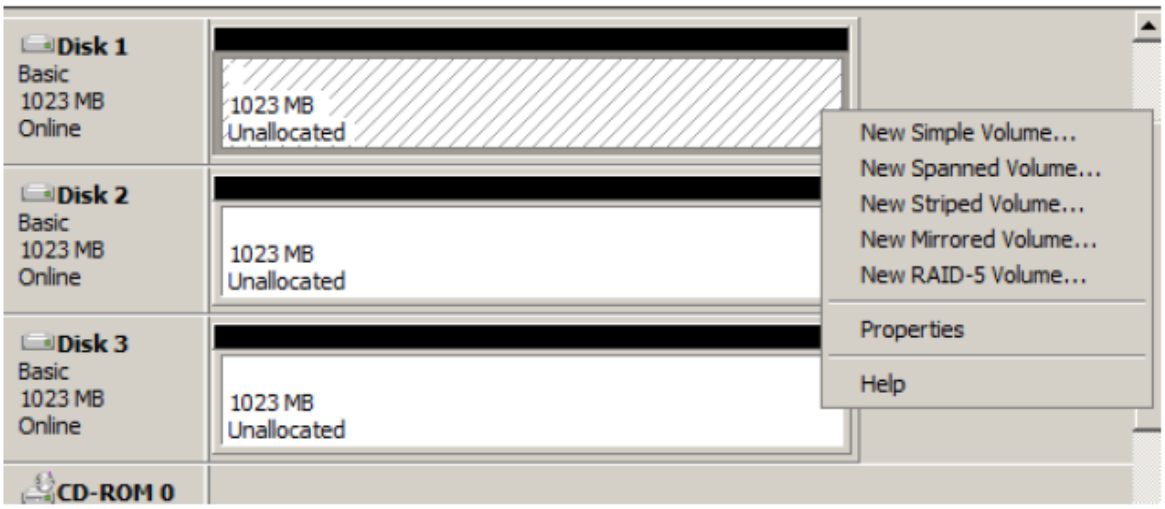


Quedará así:



5. Ejercicio 2: Crear un RAID 0

El proceso es idéntico a crear un RAID 5, seleccionamos una partición y le damos a New Striped, y luego añadimos los discos que deseamos (como mínimo 2).



Asignamos letra y damos formato a los discos y quedará así:

